LABORATUVAR 3 • JUNGHEİNRİCH ERE 225A MAKİNESİ

# 3 Threat & Risk + Risk Matrix

Safety 4.0 Bootcamp

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad: Grup: Tarih:

**Kavram:** Senaryo beş parçadır: kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç. Skor = L × S × E (her biri 1-3). Kural: S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

**ERE 225a Kapıları:** Mevcut WLAN bağlantısı, WMS/ERP lojistik arayüzü, FTS Kontrol İstasyonu, servis laptopu/USB portu. Fiziksel sonuç adayları: 2.500 kg yükün altında ezilme, AGV'nin körleşip insana çarpması.

## Görev — senaryoları kurun ve puanlayın

Kritik: 18-27 | Yüksek: 9-17 | Orta: 4-8 | Düşük: 1-3

| Senaryo (kim → kapı → zincir → fiziksel sonuç) | L | S | E | Skor | Öncelik |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Fırsatçı Dış** → Ortak WLAN ağı üzerinden sızar → FTS sunucusuna sahte görev basıp AGV'yi yanlış koridora sokar → 2.500 kg araç virajda yük devirir ve **çalışanı ezer.** | 3 | 3 | 3 | **27** | **Kritik** |
| **2. Hedefli Saldırgan** → Lojistik Arayüzü / Bakım Portu → Safety PLC kişi koruma sensörü algılama mesafesini sıfırlar (körleştirir) → Araç engelde durmaz, **operatöre çarpar.** | 1 | 3 | 2 | **6** | **Orta (S=3)** |
| **3. Meraklı İçeriden** → FTS Kontrol İstasyonu (açık ekran) →Sipariş yetişsin diye AGV öncelik sırasını kurcalar → İki AGV dar kavşakta çarpışır, **operatör araya sıkışır.** | 2 | 2 | 2 | **8** | **Orta** |
| **4. Tedarik Zinciri / Servis Bakımı** → Servis laptopu ile bakım portu → Arıza testi için yan sensör alanını daraltıp unutur → AGV 6,1 km/h hızla virajı dönerken **kör noktadaki işçiyi duvara sıkıştırır.** | 2 | 3 | 2 | **12** | **Yüksek (S=3)** |

1. **En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?**
   Senaryo 1 (Skor 27); Tesisin genel/ortak WLAN ağının kullanılması dış açıklığı ve istismar olasılığını en üst düzeye çıkarır, olası bir kazada 2,5 tonluk yük doğrudan ölümcül (S=3) sonuç doğurur.

2. **S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?**
   Evet, Senaryo 2 (Skor 6) ve Senaryo 4 (Skor 12). Sensör körleştirilmesi veya unutulan daraltılmış tarama alanı doğrudan ölüm/uzuv kaybı (S=3) riski taşıdığı için "S=3 Kuralı" gereği puana bakılmaksızın risk matrisinin en üst sırasına alınır.

**Altın kural:** Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, depodaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.